TUGAS 1 - MEMBUAT PERENCANAAN KONSTRUKSI PL
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
CAK3BAB3-BS1IF-48-PJJ-01

Kelompok	CEKLA
Kelas	IF-48-PJJ-01
Dosen	Eko Darwiyanto, S.T., M.T.
Program Studi	S1 Informatika PJJ, Fakultas Informatika, Universitas Telkom
Tahun	2026

Anggota Kelompok

No	Nama	NIM
1	M. Raditya Faturrahman	1304221050
2	Bima Evri Okta Ramadhan	1304221077
3	Regina Dea Ananda	1304221084
4	Eko Widodo	1304221037

A. Topik Tugas Besar

CEKLA (Cek Laundry) adalah aplikasi untuk mengelola proses laundry, mulai dari pelanggan menitipkan cucian sampai pesanan selesai dan dibayar. Masalah yang kami angkat sederhana: di kebanyakan laundry kecil, pelanggan tidak tahu cuciannya sudah sampai tahap mana dan harus bertanya langsung ke tempatnya. Di sisi pemilik, pencatatan pesanan masih manual sehingga rekap harian susah dibuat.

Dari sisi pelanggan, aplikasi menampilkan status cucian (Antri, Proses Pencucian, Siap Diambil) beserta estimasi waktu selesai, menyediakan simulasi harga berdasarkan berat dan jenis layanan (Reguler, Express, Kilat), serta melayani pembayaran tunai maupun digital. Dari sisi admin, aplikasi dipakai untuk mengelola data pelanggan, memantau status pesanan, dan membuat laporan rekapitulasi.

Topik ini melanjutkan hasil rancangan pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. Ruang lingkup fiturnya tidak kami ubah, tetapi aplikasi akan dibangun untuk dua platform,

yaitu web untuk admin dan mobile untuk pelanggan. Keduanya memakai satu backend yang sama berupa REST API, supaya logika bisnis cukup ditulis satu kali dan tidak diduplikasi di dua tempat.

B. Pemilihan Tool

Tool dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan rancangan berorientasi objek yang sudah ada dan kemampuan anggota kelompok. Bahasa yang dipakai tetap Java, baik di backend maupun di aplikasi mobile, supaya anggota tidak perlu berpindah bahasa di tengah pengerjaan.

Tabel 1. Pemilihan tool

No	Kategori	Tool	Alasan Pemilihan
1	DBMS	MySQL 8.0	Gratis, relasional, sesuai ERD hasil rancangan APPL.
2	Tool Basis Data	MySQL Workbench	Merancang ERD dan mengelola tabel.
3	UI - Perancangan	Figma	Membuat wireframe web dan mobile sebelum koding.
4	UI - Web (admin)	Thymeleaf + Bootstrap 5	Halaman admin yang responsif.
5	UI - Mobile (pelanggan)	Android Studio, XML Layout	Aplikasi Android untuk pelanggan.
6	Programming Language	Java 17 (LTS)	Dipakai di backend dan mobile.
7	Framework Backend	Spring Boot 3	Membangun REST API yang dipakai kedua platform.
8	IDE	IntelliJ IDEA, Android Studio	Lingkungan pengembangan backend dan mobile.
9	Version Control	Git dan GitHub	Kerja paralel dan pencatatan kontribusi anggota.

C. Pembagian Peran

No	Nama	NIM	Peran
1	M. Raditya Faturrahman	1304221050	Koordinator, backend dan REST API
2	Eko Widodo	1304221037	Basis data dan logika perhitungan harga
3	Bima Evri Okta Ramadhan	1304221077	Antarmuka web dan perancangan UI
4	Regina Dea Ananda	1304221084	Aplikasi mobile dan integrasi API

D. Controlling Works

Aktivitas konstruksi dikelompokkan mengikuti tiga tool yang dipilih, yaitu pembuatan basis data, pembuatan antarmuka, dan penulisan kode, ditambah kelompok pengujian dan dokumentasi. Jadwal disusun untuk 14 minggu.

No	Activity	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	PIC	Status
1	**CREATE DATABASE**																
1a	Choose DBMS	**V**														Eko	Done
1b	Design ERD dan class diagram	**V**	**V**													Eko, Raditya	On Progress
1c	Create tables dan relationships		**V**	**V**												Eko	Not Started
1d	Sample data entry			**V**												Eko	Not Started
2	**CREATE USER INTERFACE**																
2a	Choose IDE / UI tool	**V**														Bima	Done
2b	Design wireframe web dan mobile		**V**	**V**												Bima, Regina	Not Started
2c	Create forms web (admin)				**V**	**V**	**V**	**V**								Bima	Not Started
2d	Create screens mobile (pelanggan)					**V**	**V**	**V**	**V**							Regina	Not Started
2e	UI review dan revisi								**V**	**V**						Bima, Regina	Not Started
3	**CREATE CODES**																
3a	Choose programming language	**V**														Raditya	Done
3b	Setup environment dan struktur project		**V**													Raditya	Not Started
3c	Code REST API backend			**V**	**V**	**V**	**V**	**V**								Raditya	Not Started
3d	Code logika harga dan status pesanan				**V**	**V**	**V**	**V**								Eko	Not Started
3e	Connect form web ke API						**V**	**V**	**V**	**V**						Bima	Not Started
3f	Connect mobile ke API							**V**	**V**	**V**	**V**					Regina	Not Started
4	**TESTING**																
4a	Membuat test case dan skenario uji						**V**	**V**								Semua	Not Started

4b	Unit testing								**V**	**V**	**V**					Raditya, Eko	Not Started
4c	Integration testing										**V**	**V**				Semua	Not Started
4d	System testing dan UAT											**V**	**V**	**V**		Semua	Not Started
4e	Bug fixing dan pengujian ulang												**V**	**V**		Semua	Not Started
5	**DOCUMENTATION**																
5a	Penyusunan dokumentasi dan laporan													**V**	**V**	Semua	Not Started